

Quindi $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f_1(x) + o(f_1)}{g_1(x) + o(g_1)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}$
↑
trascurabili gli o

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow c} (f_1(x) + o(f_1))(g_1(x) + o(g_1))$$

$$= \lim_{x \rightarrow c} f_1(x)g_1(x)$$

↑
trascurabili gli o

Es) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^x$ f.i. $\infty \cdot 0$

$$\sim \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{e^{-x} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x}}_{\sim \frac{x}{e^x}} \sim e^{-x} \frac{x}{e^x}, x \rightarrow +\infty$$

$$\lim t \sim t, t \rightarrow 0 \Leftrightarrow \lim t = t + o(t), t \rightarrow 0$$

$$t = \frac{x}{e^x} \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad \lim \frac{x}{e^x} \sim \frac{x}{e^x}, x \rightarrow +\infty$$

$$\Rightarrow e^{-x} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} \stackrel{(*)}{\sim} e^{-x} \frac{x}{e^x}, x \rightarrow +\infty$$

↑
 $\sim e^{-x}$

$$\lim \left(e^{-x} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} \right) \stackrel{\text{L.H.T. (1)}}{\sim} e^{-x} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} \stackrel{(*)}{\sim} e^{-x} \frac{x}{e^x}$$

$$\lim t \sim t, t \rightarrow 0$$

$$t = e^{-x} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} \rightarrow 0$$

$\sim \Rightarrow$
 prop. transitive
 $\lim(e^{-x} \lim \frac{2}{x}) \sim e^{-x} \frac{2}{x}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^x \underbrace{\lim(e^{-x} \lim \frac{2}{x})}_{\substack{g \sim g_1 = e^{-x} \frac{2}{x}}} \sim e^{-x} \frac{2}{x}, x \rightarrow +\infty$
 $\parallel$
 $\sim f = f_1$

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) g_1(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{x e^x}_{\parallel 1} e^{-x} \frac{2}{x} = 2$

ES Appell 31.7.2018
 ES ①

$f(x) = x^2 \sqrt[3]{x+1}$

$\text{dom } f = \mathbb{R}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

Studio f im $I(+\infty)$

$f \sim l x^2, \quad 2 > 0? \quad , x \rightarrow +\infty$

$f(x) = l x^2 + o(x^2), \quad x \rightarrow +\infty$

$$f(x) = x^2 \sqrt[3]{x+1} \sim x^{7/3}, \quad x \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \sqrt[3]{x+1}}{x^{2 + \frac{1}{3} = 7/3}} = 1$$

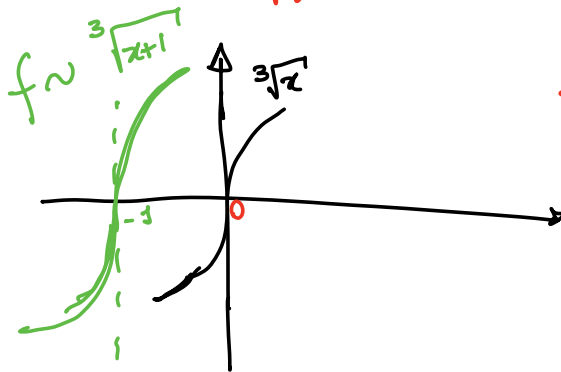
$$f \sim x^{7/3}, \quad x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow f(x) = x^{7/3} + o(x^{7/3}), \quad x \rightarrow +\infty$$

Studio f in $I(-1)$

$$f(x) = x^2 \sqrt[3]{x+1} \sim \sqrt[3]{x+1}, \quad x \rightarrow -1$$

$\downarrow$
 $x \rightarrow -1$
 1

infatti: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 \sqrt[3]{x+1}}{\sqrt[3]{x+1}} = 1$



$x_0 = 0$ non è un pto di non derivabilità (e tg verticale)

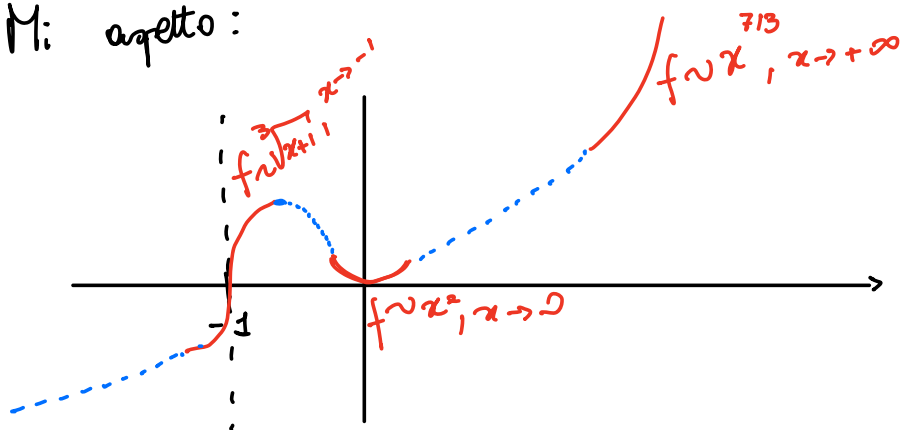
Studio di f in $I(0)$

$$f(x) = x^2 \sqrt[3]{1+x} \sim x^2, \quad x \rightarrow 0 \quad \text{cioè} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$$

$\downarrow$
 $x \rightarrow 0$
 1

$$f(x) = x^2 + o(x^2), \quad x \rightarrow 0$$

Mi aspetto:



Ora ci concentriamo su funzioni INFINITESIME

(risp. INFINITE) per $x \rightarrow c$

DEF Siano f, φ definite in $I(c) \setminus \{c\}$

↑

$f \neq 0$ campione

$\varphi(x) \neq 0$ in $I(c) \setminus \{c\}$

Supp. f, φ infinitesimi (infiniti)

per $x \rightarrow c$

Si dice che f è un infinitesimo (risp. infinito)

di ordine $\alpha > 0$ rispetto a φ se

$$f \sim \varphi^2 \text{ per } x \rightarrow c$$

$$\text{cioè } \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{(\varphi(x))^2} = l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\Leftrightarrow f \sim l \varphi^2, \quad x \rightarrow c \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{E(x)}{\varphi(x)^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow f(x) = \underbrace{l \varphi(x)^2}_{\text{" } p(x)} + \underbrace{\theta(\varphi^2)}_{\text{" } \theta(p)}, \quad x \rightarrow c$$

parte principale
di f rispetto a φ
per $x \rightarrow c$

CAMPIONI STANDARD φ

$$\lim_{x \rightarrow c} \varphi(x) = 0$$

φ infinitesimo

$$\varphi(x) = \frac{1}{x}, \quad x \rightarrow +\infty = c$$

$$\varphi(x) = x - x_0, \quad x \rightarrow c = x_0$$

oppure $|x - x_0|$

$$\lim_{x \rightarrow c} \varphi(x) = \pm \infty$$

φ infinito

$$\varphi(x) = x, \quad x \rightarrow +\infty$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{x - x_0} \quad c = x_0$$

$$= \frac{1}{|x - x_0|}$$



ES $f(x) = \sqrt{1-3x^2} - 1$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ f è un infinitesimo, $x \rightarrow 0$

Determinare la parte principale di f rispetto all'infinitesimo campione standard $\varphi(x) = x$, $x \rightarrow 0$

$f \asymp x^\alpha$, $x \rightarrow 0$ $\alpha > 0$ ordine di infinitesimo

$\Leftrightarrow f \sim l x^\alpha$, $x \rightarrow 0$ con $l \neq 0$

$\Leftrightarrow f(x) = \underbrace{l x^\alpha}_{p(x)} + o(x^\alpha)$, $x \rightarrow 0$

LIM. NOT (7) $\sqrt{1+t} - 1 \sim \frac{1}{2} t$, $t \rightarrow 0$

$\Leftrightarrow \sqrt{1+t} - 1 = \frac{1}{2} t + o(t)$, $t \rightarrow 0$

$f(x) = \sqrt{1-3x^2} - 1$

$t = -3x^2 \rightarrow 0$
 $x \rightarrow 0$

$\sqrt{1-3x^2} - 1 = \frac{1}{2} (-3x^2) + o(\cancel{-3x^2})$, $x \rightarrow 0$

ciò

$$\sqrt{1-3x^2} - 1 = \underbrace{-\frac{3}{2}x^2}_{p(x)} + \underbrace{o(x^2)}_{\alpha=2}, \quad x \rightarrow 0$$

$$= l x^2 + o(x^2), \quad x \rightarrow 0$$

con $l = -\frac{3}{2}$, $\alpha = 2$

$$p(x) = -\frac{3}{2}x^2, \quad \alpha = 2$$

↓
p.p. di f rispetto
a $\varphi(x) = x, x \rightarrow 0$

↓
ordine di infinitesimo
 $p(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^l \cdot (\varphi(x))^{\alpha \leftarrow 2}$
 $\varphi(x) = x$

$$\sqrt{1-3x^2} = 1 - \frac{3}{2}x^2 + o(x^2), \quad x \rightarrow 0$$

Es) $f(x) = \sqrt{9x^5 + 7x^3 - 1}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ f è un infinito per $x \rightarrow +\infty$

Determinare la p.p. di f , per $x \rightarrow +\infty$, rispetto all'infinito
campione (standard) $\varphi(x) = x$

Devo trovare $\alpha > 0$ t.c. $f \asymp x^\alpha$, $x \rightarrow +\infty$

$$f(x) = \sqrt{x^5 \left(9 + \frac{7}{x^2} - \frac{1}{x^5} \right)} \stackrel{\substack{= \\ \lim \\ I(+\infty)}}{=} x^{5/2} \underbrace{\sqrt{9 + \frac{7}{x^2} - \frac{1}{x^5}}}_{\substack{\downarrow x \rightarrow +\infty \\ \sqrt{9} = 3}}$$

$$\Rightarrow f \sim 3x^{5/2}, \quad x \rightarrow +\infty$$

$$\text{ché } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{3x^{5/2}} = 1$$

$$f(x) = 3x^{5/2} + o(x^{5/2}), \quad x \rightarrow +\infty$$

$$p(x) = 3x^{5/2}, \quad \alpha = 5/2 \text{ ordine di infinito}$$

p.p. di
f rispetto a $\varphi(x) = x$, $x \rightarrow +\infty$

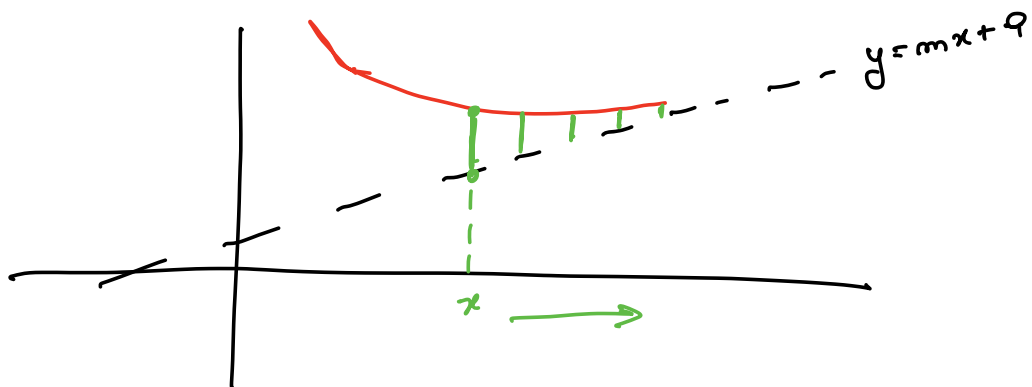
(orizz. o obliquo)
Asintoti di una funzione

Supp. f definita in $I(+\infty)$

Def La retta $y = mx + q$ ($m, q \in \mathbb{R}$)

è un asintoto di f per $x \rightarrow +\infty$ (asintoto dx)

$$\text{e } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (mx+q)] = 0 \quad (*)$$



$$(*) \quad f(x) - (mx+q) = o(1), \quad x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow$$

$$f(x) = mx + q + o(1), \quad x \rightarrow +\infty$$

$m \neq 0 \Rightarrow y = mx + q$ asintoto obliquo dx

$m = 0 \quad y = q$ asintoto orizzontale dx

$$(N.B. \quad f(x) = q + o(1), \quad x \rightarrow +\infty)$$

N.B. • $f(x) = 3x - 5 + o(1), \quad x \rightarrow +\infty$

$y = 3x - 5$ asintoto obliquo dx

• $f(x) = 3 + o(1), \quad x \rightarrow +\infty$

$y = 3$ asintoto orizz. dx

• $f(x) = 3x - 5 + \underbrace{o(x)}_{\text{"} o(1) \text{"}}, \quad x \rightarrow +\infty$

NON È VERO che $y = 3x - 5$ sia un asintoto
obliquo

Dividendo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (mx + q)] = 0$$

per x ottengo

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = m$$

mentre

$$(2) \quad q = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx]$$

Quindi

f ha asintoto per $x \rightarrow +\infty$	$\Leftrightarrow$ entrambi i limiti (1) e (2) esistono e sono reali.
--	---

N.B. Analogia def per asintoto sx ($x \rightarrow -\infty$)

$$m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad q = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - mx]$$

N.B. $y = mx + q$ asintoto completo per f se e

sia asintoto dx sia asintoto sx

(Ex)

$$f(x) = \sin(-5x + x^{8/7}) + 3x \quad \text{osh}(-3x)$$

$$f(x) \rightarrow 0 \quad x \rightarrow 0$$

p.p. rispetto $p(x) = x$, $x \rightarrow 0$

e l'ordine $\alpha > 0$ di infinitesimo